VLAN
Sergio Falcone

INTRODUZIONE

L'esercizio di oggi riguarderà la creazione di una rete segmentata con 4 VLAN diverse.

- Produrre un report che descriva la configurazione, i settaggi necessari e che parli dei vantaggi e svantaggi delle VLAN

- Scegliere una configurazione che metta in risalto l'utilità delle VLAN, quindi:
- usare minimo 2 Switch
- ci deve essere almeno una VLAN con dispositivi collegati a switch diversi
- Fare il subnetting della rete, o comunque assegnare ogni VLAN ad una rete diversa
- Fare almeno un test che dimostri il corretto funzionamento del collegamento TRUNK tra gli Switch

PREFAZIONE

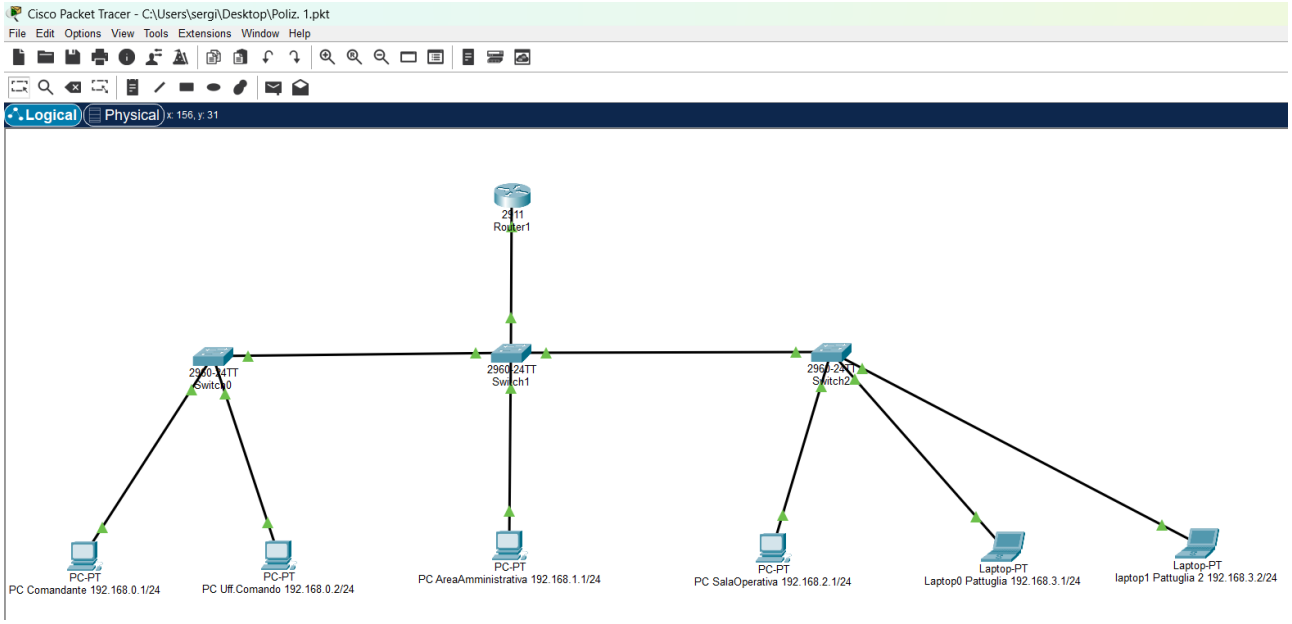
L'esercizio si svolge attraverso il Software **Cisco Packet Tracer**, simulatore di reti informatiche sviluppato da Cisco Systems.

L'obiettivo della simulazione è la creazione di una rete locale (LAN) segmentata in **VLAN (Virtual Local Area Network)** per garantire la separazione dei dati e la sicurezza tra le diverse Aree.

Si rappresenta la struttura di un Comando di Polizia di Stato con cinque elementi (qui **End Device**), caratteristici:
PC Comandante, PC Ufficio di Comando, PC Area Amministrativa, PC Sala Operativa e due Laptop Pattuglia.
Oltre agli **End Device** già citati la struttura è composta da tre **Switch** e un **Router**

N.B.: *Questo Report nasce dalla volontà di rielaborare l'esercizio consegnato durante la prima settimana di corso situato in "**CS0525/UNIT_1/S1/L5-weekly/SergioFalconeProgettoS1.pdf**" Grazie alle competenze acquisite nelle sessioni successive, ho integrato nel design di rete concetti avanzati di segmentazione e sicurezza che non erano presenti nella stesura originale.*

STRUTTURA



*La figura sovrastante illustra la topologia di rete completa implementata nel simulatore **Cisco Packet Tracer**. L'architettura è stata progettata seguendo un modello gerarchico per garantire scalabilità, sicurezza e separazione del traffico tra i diversi reparti.*

CONFIGURAZIONE IP

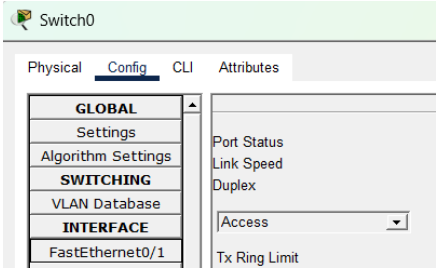
Switch: Cisco Catalyst WS-C2960-24TT, ***Layer 2*** a configurazione fissa, progettato per reti aziendali di piccole e medie dimensioni. 24 Porte fast Ethernet, 2 porte Gigabit Ethernet, supporta standard come IEEE 802.1x per il controllo degli accessi e Cisco TrustSec per l'amministrazione delle policy di sicurezza e supporto fino a 64 VLAN simultanee. Oggi fuori produzione.

- **Switch0**
  - **PC Comandante**: IPv4 Address 192.168.0.1/24, Subnet Mask 255.225.255.0, Default Gateway 192.168.0.254
  - **PC Uff.Comando**: IPv4 192.168.0.2/24, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.0.254;

- **Switch1**
  - **PC AreaAmministrativa**: IPv4 Address 192.168.1.1/24, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.1.254;

- **Switch2**
  - **PC SalaOperativa**: IPv4 192.168.2.1/24, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.2.254;
  - **Laptop Pattuglia 1**: IPV4 192.168.3.1/24, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.3.254;
  - **Laptop Pattuglia 2**: 192.168.3.2/24, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.3.254;

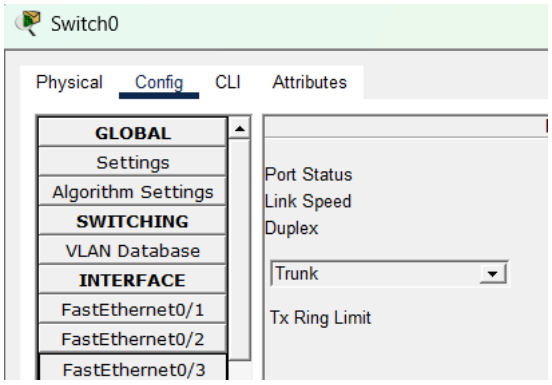
Tutti gli **End Device**, PC e Laptop sono collegati agli **Switch** tramite porte **FastEthernet** in modalità *Access* (Access Port).



La figura sovrastante illustra la porta FastEthernet 0/1 collegata a PC Comandante

CONFIGURAZIONE SWITCH

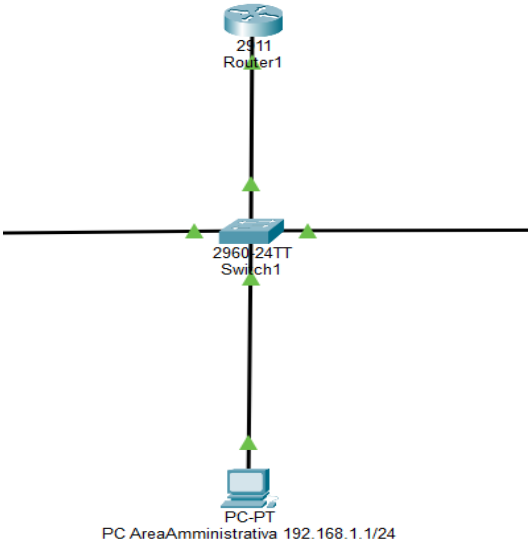
- Gli **Switch0**, **Switch1**, **Switch2** sono collegati tra loro attraverso le Porte FastEthernet ma a differenza degli **End Device** quali **PC e Laptop**, le porte sono impostate su *Trunk*.



La figura sovrastante illustra la Porta FastEthernet 0/3 dello Switch0 collegata a Switch1

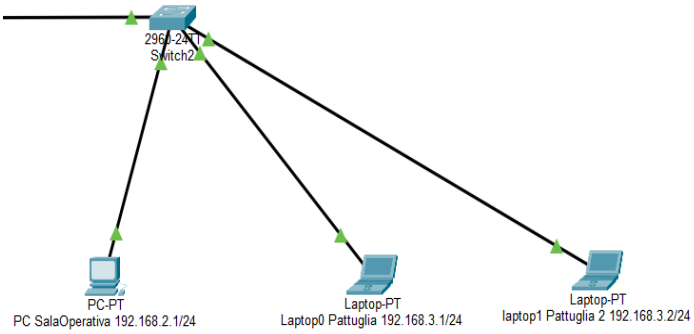
- **Lo Switch1** è il cuore della Rete, definito **Centro Stella** o **Switch di Distribuzione**.
  Nello schema progettato, non serve solo a collegare **l'End Device** dell'**Area Amministrativa**, ma agisce come nodo di aggregazione per l'intera rete.

  Le sue funzioni principali sono:
  1. Aggregazione del Traffico: Riceve i dati provenienti dagli switch periferici (**Switch 0** e **Switch 2)** e li convoglia verso il **Router** per il routing inter-VLAN.
  2. Interfaccia per l'Area Amministrativa: Ospita direttamente il PC dell'Area Amministrativa



La figura sovrastante illustra lo Switch1, Centro di Distribuzione collegato al Router

- Lo **Switch2** vede **tre End Device**, **PC SalaOperativa** con IP 192.168.2.1, separato dai **due Laptop Pattuglia** con IP 192.168.3.1 e 192.168.3.2.
  La sua configurazione è pensata per gestire la convivenza di due dipartimenti diversi su un unico hardware, mantenendoli però isolati logicamente.



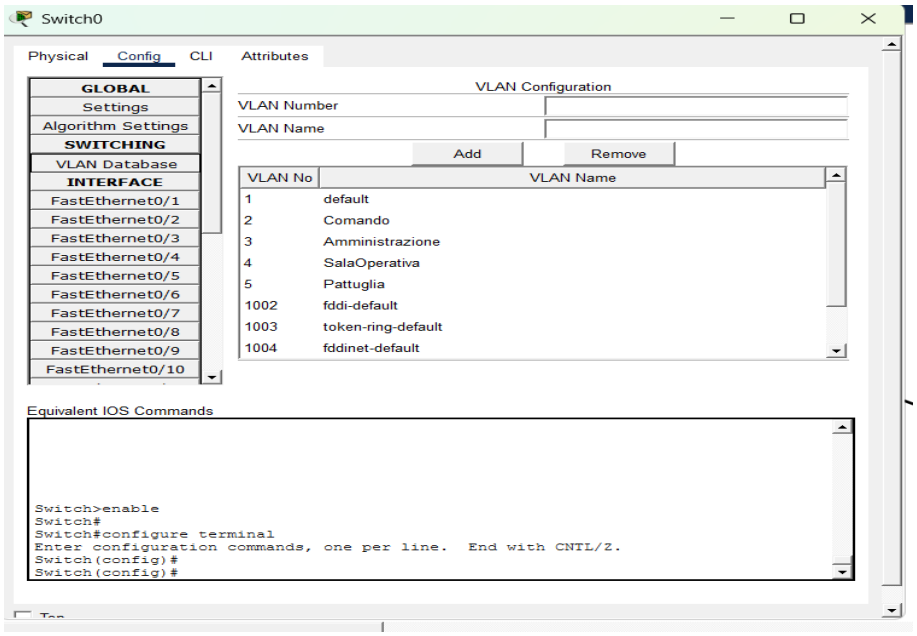
La figura sovrastante illustra lo Switch2

CONFIGURAZIONE VLAN

- Vantaggi della VLAN:
  Le VLAN separano il traffico di rete e i dispositivi che hanno un IP diverso, migliorando la sicurezza, consentono una migliore gestione della rete e riducono domini di Broadcast consentendo prestazioni migliori. Soprattutto permettono di organizzare e riorganizzare la rete senza spostare e riposizionare tutti i dispositivi fisicamente.

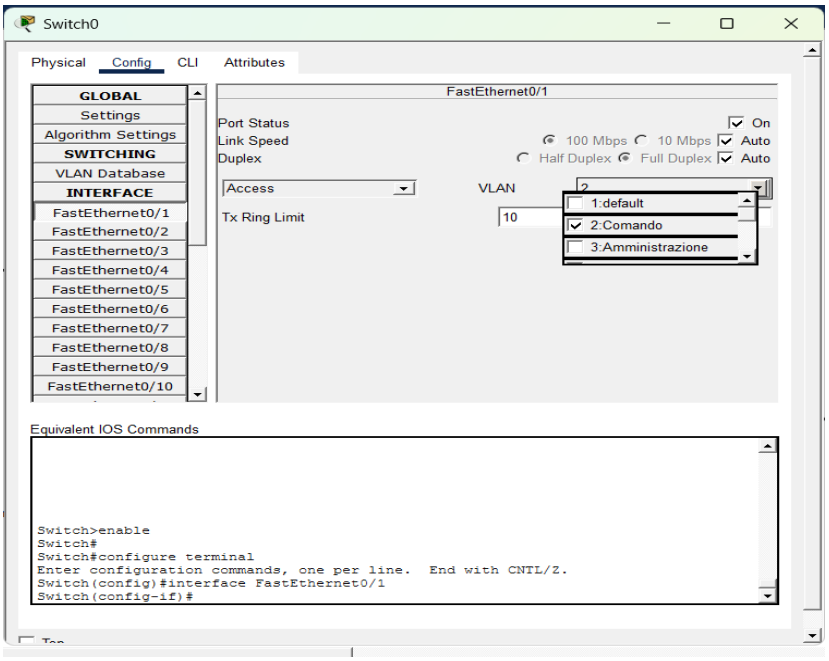
- Svantaggi delle VLAN:
  Necessitano di un Router per la comunicazione tra dispositivi con diverse reti, configurarle è più complesso poiché adoperano un collegamento *TRUNK* per trasportare il traffico di più VLAN su più Switch e di assegnare le porte del Router. Le VLAN richiedono quindi una gestione più complessa, specialmente su reti molto grandi.

  Per ogni Switch configuro le VLAN nella sezione VLAN Database:
  1 Default (Come da progetto alla quale il seguente Report fa riferimento)
  2 Comando
  3 Amministrazione
  4 SalaOperativa
  5 Pattuglia



La figura sovrastante illustra la configurazione della VLAN su Switch0

Configurate le VLAN in ogni Switch bisogna impostarle sulle Porte degli End Device.
Ad esempio sullo Switch0 collegato a PC Comandante tramite la Porta FastEthernet 0/1 nella sezione INTERFACE impostare la VLAN 2 Comando, come mostrato in figura sottostante.

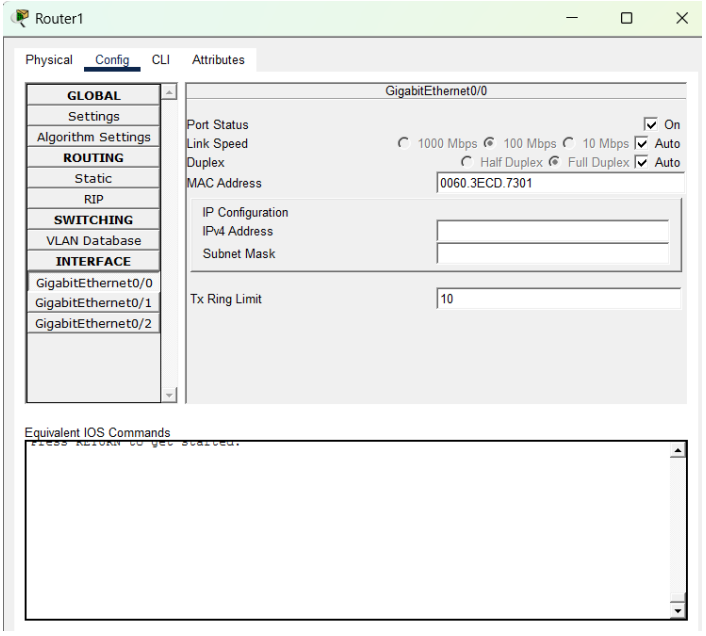


CONFIGURAZIONE ROUTER: Router-On-a-Stick

Router: CISCO2911/K9 router a servizi integrati (ISR) di seconda generazione (G2), progettato per uffici di medie dimensioni che necessitano di una piattaforma modulare per connettere sedi distaccate in modo sicuro e scalabile. Dispone di 3 porte Gigabit Ethernet integrate. La designazione "K9" indica il supporto per livelli di crittografia avanzati, inclusi **AES e 3DES** fino a 256 bit. Reperibile come prodotto ricondizionato o usato presso rivenditori specializzati.

Il Router-on-a-Stick è una configurazione di rete che permette a diverse VLAN di comunicare tra loro utilizzando un unico collegamento fisico tra uno Switch e un Router qui Porta GigabitEthernet (gig0/0 del Router a gig0/1 dello **Switch**) in modalità *Trunk*.

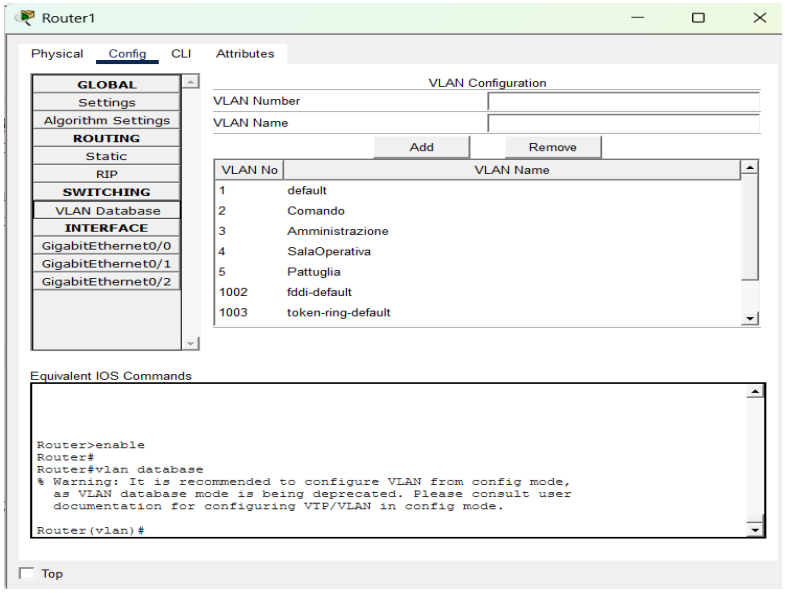
In un'architettura tradizionale, il **Router** dovrebbe dedicare una porta fisica a ogni singolo Switch o VLAN, e sarebbe limitato dalla sua struttura hardware. **Il Router-on-a-stick**, invece supera questo vincolo fisico utilizzando un'unica interfaccia di rete suddivisa logicamente in più sotto-interfacce (Sub-interfaces).
In questa configurazione, un solo cavo fisico (configurato come *Trunk*) collega lo **Switch1** al **Router**.
Attraverso questo unico "canale", il **Router** è in grado di ricevere e smistare il traffico di tutte le VLAN contemporaneamente.
Per questo motivo alle porte GigabitEthernet non viene impostato il Gateway di riferimento degli **End Device** nella sezione INTERFACE



La figura sovrastante illustra la sezione INTERFACE vuota

CONFIGURAZIONE ROUTER: VLAN DATABASE

Router deve avere la VLAN DATABASE <u>configurata esattamente</u> come gli **Switch**



La figura sovrastante illustra la sezione VLAN Database

CONFIGURAZIONE ROUTER: CLI

Il **Router-On-a-Stick** <u>necessita una configurazione attraverso il</u> **<u>CLI</u>** (Command Line Interface**)**, cioè l'interfaccia a riga di comando.

I comandi sono:

- VLAN 2 - Comando

Router(config)# interface g0/0.2

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 2

Router(config-subif)# ip address 192.168.0.254 255.255.255.0

Router(config-subif)# exit

- VLAN 3 - Amministrazione

Router(config)# interface g0/0.3

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 3

Router(config-subif)# ip address 192.168.1.254 255.255.255.0

Router(config-subif)# exit

- VLAN 4 - SalaOperativa

Router(config)# interface g0/0.4

Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 4

Router(config-subif)# ip address 192.168.2.254 255.255.255.0

Router(config-subif)# exit

- VLAN 5 - Pattuglia

Router(config)# interface g0/0.5

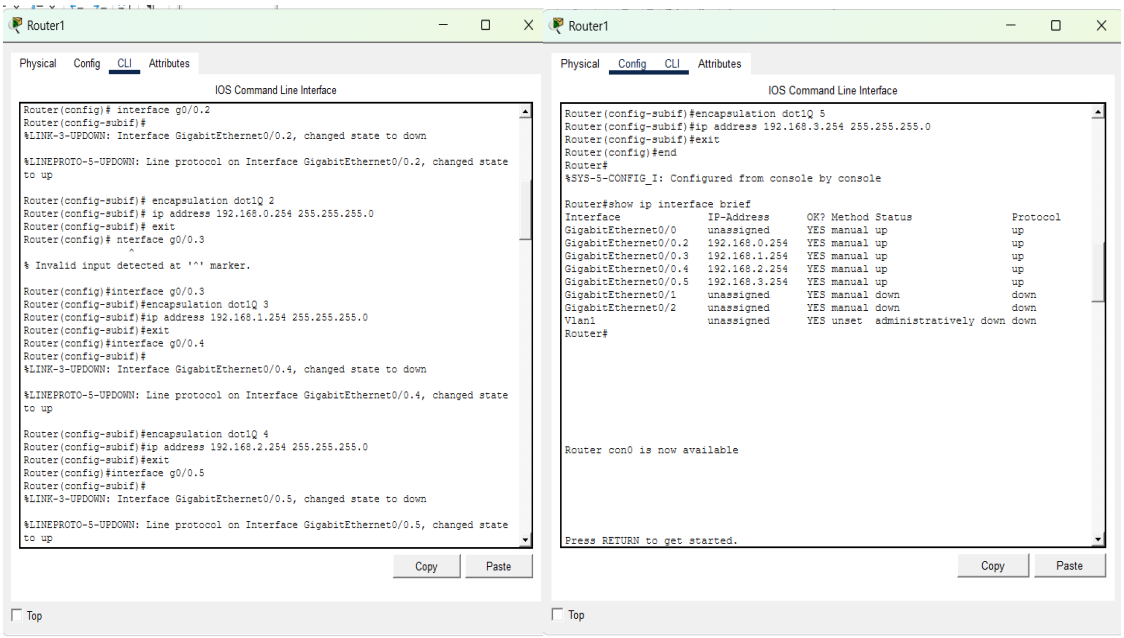
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 5

Router(config-subif)# ip address 192.168.3.254 255.255.255.0

Router(config-subif)# exit

Per visualizzare lo stato delle impostazioni di rete si sono utilizzati i seguenti comandi
Router(config)# end

Router# show ip interface brief



Le figure mostrano i comandi eseguenti all'interno del CLI del Router

CONFIGURAZIONE ROUTER: ACL

In questa configurazione, tutti gli **End Device** possono comunicare tra di loro liberamente.
L'Area Amministrativa però non necessita di comunicare con la Sala Operativa e viceversa, quindi per impedire questo passaggio, dobbiamo installare un "filtro" sul **Router**. In CISCO questo filtro si chiama **ACL** (Access Control List), la lista di controllo degli accessi.

Nel **CLI** del **Router** quindi inseriamo:

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# access-list 100 deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
Router(config)# access-list 100 permit ip any any

Con access-list 100 si crea una regola nella lista numero 100:
Cisco divide le liste in due categorie principali basandosi sul numero che assegni:

- **1 - 99 (Standard)**: Sono filtri "di base". Possono guardare solo l'indirizzo di partenza. (Esempio: "Blocca tutto quello che arriva dall'ufficio A").
- **100 - 199 (Estese)**: Sono filtri "intelligenti". Possono guardare la partenza, la destinazione e persino il tipo di traffico (Ping, Web, Email).

Usando il **100**, stiamo dicendo al router: *"Voglio che tu controlli non solo chi sta parlando, ma anche con chi sta cercando di parlare"*.

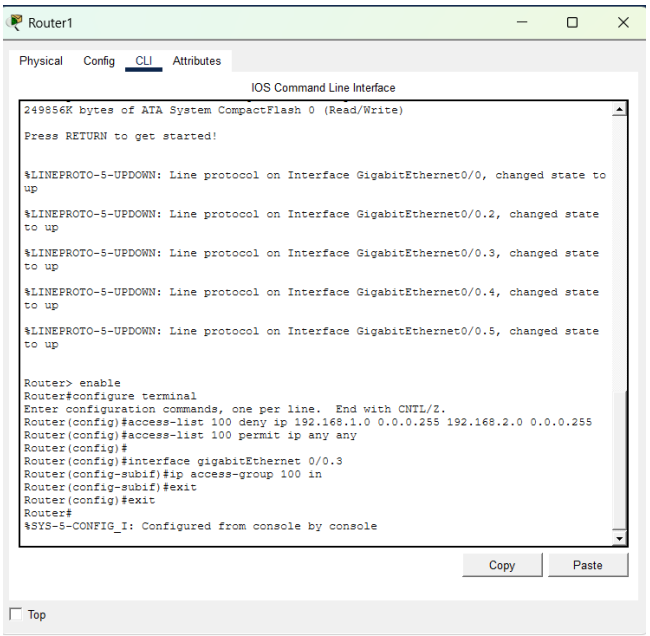
deny blocca *ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0 .255* (0.0.0.255 perché Cisco usa la **Wildcard Mask** che definisce il range di host nei filtri ACL)

access-list 100 permit ip any any con questo comando si specifica che viene permesso il traffico a tutti tranne a quella eccezione.

L’ACL è un database, l’assegnazione invece il filtro. Per rendere la regola effettiva bisogna inserire i seguenti comandi:

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.3

Router(config-subif)# ip access-group 100 in

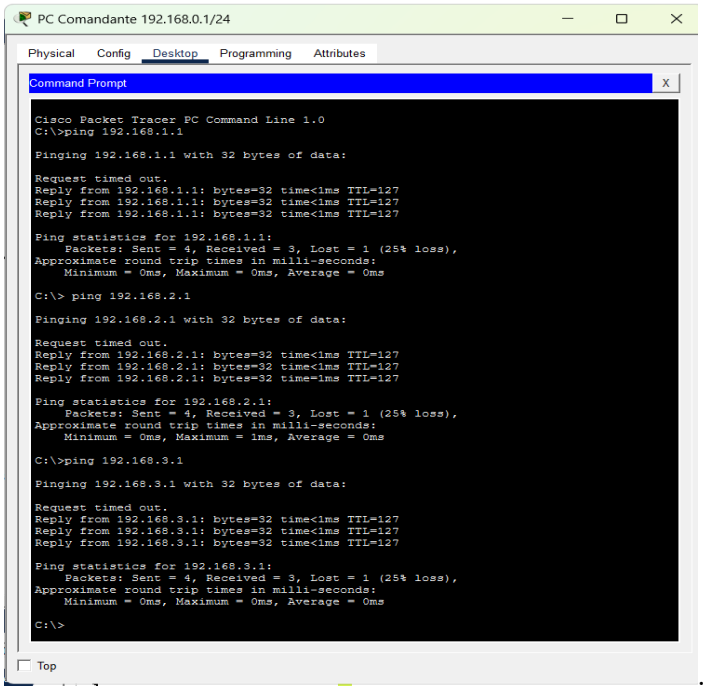


La figura mostra i comandi eseguenti all’interno del CLI del Router per impostare il CLA

VERIFICA - PING

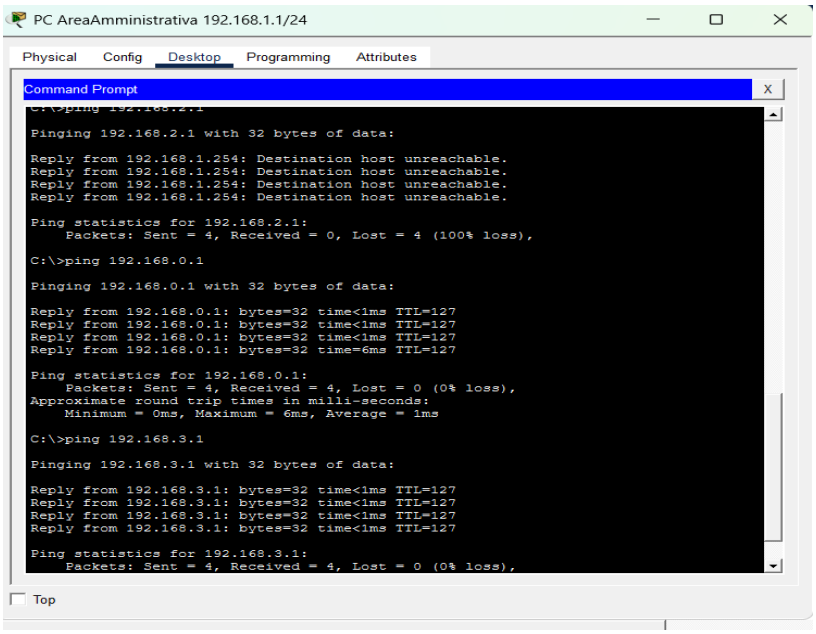
Effettuiamo le verifiche attraverso il **ping**.

- Utilizziamo il **PC Comandante** IP 192.168.0.1 per effettuare il **ping** su **AreaAmministrativa** IP 192.168.1.1, **SalaOperativa** IP 192.168.2.1 e **Laptop Pattuglia** IP 192.168.3.1



La figura sovrastante mostra il ping su gli End Device citati. La perdita dei pacchetti avviene solo per il primo ping

- **PC Area Amministrativa** IP 192.168.1.1 prova ad effettuare il **ping** sul **PC SalaOperativa** IP 192.168.2.1 e sugli altri **End Device**



La figura sovrastante mostra il ping su PC sala Operativa la quale non è raggiungibile

CONCLUSIONI

I vantaggi delle configurazioni mostrati in questo Report sono:

- **Isolamento dei Domini di Broadcast:** Grazie alle VLAN, il traffico dell'Area Amministrativa non disturba la Sala Operativa. Questo impedisce anche attacchi semplici come lo *sniffing* di rete (intercettazioni di password o dati sensibili che viaggiano in chiaro).
- **Controllo degli Accessi (ACL):** Hai creato una barriera fisica virtuale. Anche se un impiegato dell'amministrazione volesse "curiosare" nei server della Sala Operativa, il Router scarterebbe i suoi pacchetti prima ancora che arrivino a destinazione.
- **Principio del "Least Privilege" (Minimo Privilegio):** Ogni reparto vede solo ciò che gli serve. La Pattuglia non vede l'Amministrazione, l'Amministrazione non vede la Sala Operativa. Solo il Comandante (VLAN 2) ha accesso completo.
- **Facilità di Monitoraggio:** È molto più semplice analizzare il traffico che entra ed esce dai reparti perché convergono in un'unica interfaccia.

Svantaggi:

- **Single Point of Failure (Router-on-a-Stick):** Poiché tutto il traffico tra le VLAN deve passare per un unico cavo verso il Router (il Trunk), se quel cavo si rompe o il Router si spegne, **tutte** le comunicazioni tra i reparti si fermano.
- **Collo di Bottiglia (Bottleneck):** L'architettura *Router-on-a-Stick* prevede che tutto il traffico inter-VLAN transiti attraverso una singola interfaccia fisica del Router (Gig0/0). In scenari di carico elevato, dove più reparti scambiano contemporaneamente grandi moli di dati, la larghezza di banda di tale interfaccia può saturarsi. Questo fenomeno genera latenza e perdita di pacchetti, degradando le prestazioni critiche della **Sala Operativa**, che richiede priorità e stabilità di connessione. Per eliminare il collo di bottiglia e anche un possibile punto di rottura unico, in una rete reale più grande si userebbe uno **Switch Layer 3 (Multilayer)**. Questo permetterebbe di fare routing tra le VLAN direttamente dentro lo switch alla velocità dei cavi (wire-speed), senza dover mandare tutto il traffico su un unico braccio verso il router
- **Complessità di Gestione**

  Nonostante i limiti di banda intrinseci nel modello ***Router-on-a-stick***, questa soluzione è stata scelta per il bilanciamento ottimale tra costi e sicurezza, garantendo la necessaria protezione dei dati sensibili del Comando di Polizia tramite il filtraggio granulare delle ACL, accettando il compromesso di un unico punto di guasto in favore di una gestione centralizzata.

  Ma questa è solo una simulazione.